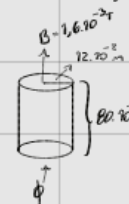
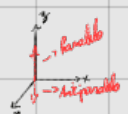


Problemas:

1.0.6
 $\Phi > 0$ para N por $\hat{i} \oplus \rightarrow (2, 1, 6)$
 $\Phi < 0$ para N por $\hat{i} \ominus \rightarrow (1, 3, 5)$
 * Como o dado é uma superfície fechada, o fluxo magnético total zero igual a zero, já que não existe monopolo magnético.

* Base da tábua o fluxo oposto do face 6: $\sum_{i=1}^6 \Phi_i = -7 + 2 - 3 + 4 - 5 = -3$ ou seja, para ser zero $\Phi_6 = 3$.

3. 
 O (direção do eixo z é zero)
 $\Phi_{\text{total}} = \Phi_{\text{base}} + \Phi_{\text{lateral}}$
 $\Phi_{\text{base}} = 4,52 \cdot 10^{-2} \cdot 1,6 \cdot 10^{-2} = 7,2 \cdot 10^{-5}$
 $\Phi_{\text{lateral}} = 25 \cdot 10^{-6} - 7,2 \cdot 10^{-5} = -9,7 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$
 $\Phi_{\text{base}} = -25 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$ (Negativo por entrar)
 * Ou seja, isto acontece pelos laterais e por baixo e saindo por cima.

32. $E_{pm} = -\vec{p} \cdot \vec{B} = -p \cdot B \cdot \cos \theta$

 $\Delta E_{pm} = E_{pm, \text{final}} - E_{pm, \text{inicial}} \rightarrow \Delta E_{pm} = (-p \cdot B \cdot \cos 180) - (-p \cdot B \cdot \cos 0) = p \cdot 0,25 + p \cdot 0,25 = 0,5 \text{ V}$

34. $E_m = -\vec{p} \cdot \vec{B} \cdot \cos \theta$
 $6 \cdot 10^{-25} = (-p \cdot B \cdot \cos 180) - (-p \cdot B \cdot \cos 0) \rightarrow 6 \cdot 10^{-25} = p \cdot B + p \cdot B \rightarrow p = \frac{3 \cdot 10^{-25}}{\mu}$
 39. $\vec{M} = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ A/m}$
 $\vec{M} = \frac{\mu_{\text{total}}}{V} \rightarrow \mu_{\text{total}} = \vec{M} \cdot V \rightarrow \mu_{\text{total}} = 5,3 \cdot 10^{-3} \cdot 1,5 \cdot 10^{-5} = 7,95 \cdot 10^{-8}$

 $V = (\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 10^{-3}$
 $V = 7,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$

40. $B = 0,5 \text{ T}$
 $\mu = 10^{-23} \text{ J/T}$
 $\Delta E_{pm} = (-\vec{p} \cdot \vec{B} \cdot \cos 180) - (-\vec{p} \cdot \vec{B} \cdot \cos 0)$
 $\Delta E_{pm} = 2 \cdot p \cdot B \rightarrow \Delta E_{pm} = 2 \cdot 10^{-23} \cdot 0,5 = 1 \cdot 10^{-23} \text{ J}$
 * Vamos aplicar a fórmula do energia cinética média de transição dos átomos: $\frac{3}{2} kT$, onde k é constante = $1,38 \cdot 10^{-23}$
 $\frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot T = 1 \cdot 10^{-23} \rightarrow T = \frac{2}{3 \cdot 1,38} = 0,48 \text{ K}$

46. $\mu = 2,1 \cdot 10^{-23} \text{ J/T}$ (do átomo de ferro)
 $V = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 1 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$
 massa: $m = 7,9 \cdot 5 = 39,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$
 $n^\circ \text{ de átomos: } n = \frac{\text{massa}}{\text{massa molar}} = \frac{39,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}}{56 \cdot 10^{-3} \text{ kg}} = 0,7 \text{ mol}$
 $N = 0,7 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 4,21 \cdot 10^{23} \text{ átomos}$
 a) $\mu_{\text{total}} = 4,21 \cdot 10^{23} \cdot 2,1 \cdot 10^{-23} = 8,904$
 b) $\tau = \frac{\mu_{\text{total}}}{L_{\text{Barnes}}} \rightarrow \tau = \frac{8,904 \cdot 1,5 \cdot 10^{-20}}{1} \rightarrow \tau = 13,356 \text{ N.m}$